

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG BAN ĐẦU

**ĐỀ TÀI 6.10 – MICROFINANCE PERSONAL
WEALTH & EXPENSE TRACKER**

Phần A - Project Information

THÔNG TIN	NỘI DUNG
Môn học	Công nghệ phần mềm
Lab	Lab 01 – Problem & Requirement
Đề tài	Quản lý sổ tiết kiệm online
Nhóm	Voz
Lớp	N3
Giảng viên	Võ Thị Kim Anh
Thành viên	Võ Trịnh Quốc Huy Võ Văn Khôi Nguyên Nguyễn Thành Trung Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt

1. THÔNG TIN DỰ ÁN

Hạng mục	Nội dung
Tên hệ thống	Ứng dụng Quản lý Tài chính Cá nhân và Tài chính Vi mô (Microfinance Wealth Tracker).
Mục tiêu	Tự động hóa quy trình quản lý dòng tiền cá nhân, theo dõi chỉ tiêu đa tiền tệ, quản lý các khoản vay vi mô/đăng ký định kỳ, cảnh báo hạn mức ngân sách realtime và quản lý tài sản theo nguyên tắc sổ kế toán kép.
Đối tượng sử dụng chính	Người dùng cá nhân/Hộ kinh doanh nhỏ; Quản trị viên hệ thống (Admin).
Định hướng sản phẩm	Nền tảng FinTech tự phục vụ (Self-service), đảm bảo toàn vẹn dữ liệu tài chính ở mức ngân hàng, độ trễ quy đổi tiền tệ < 30 giây, tự động sao lưu và phát hiện vượt hạn mức chỉ tiêu tức thì.

2. PROBLEM STATEMENT

Nội dung	Phân tích
Problem	Việc quản lý tài chính cá nhân thủ công hoặc dùng ứng dụng đơn giản thường bị sai lệch số dư, khó quản lý đa tiền tệ (VND, USD, JPY,...), quên lịch thanh toán dịch vụ định kỳ và không kiểm soát được hạn mức chi tiêu dẫn đến lạm phát tài sản.
Target users	Cá nhân, người làm tự do (freelancer), hộ kinh doanh vi mô có nhu cầu quản lý chi tiêu đa tiền tệ, đa nền tảng và mục tiêu tích lũy tài sản.
Current situation	Người dùng ghi chép bằng sổ sách/Excel dễ sai sót; các ứng dụng thông thường chỉ dùng ghi chép đơn (Single-entry) gây lệch sổ khi chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản; tỷ giá ngoại tệ cập nhật thủ công.
Proposed solution	Phát triển hệ thống FinTech sử dụng mô hình Kế toán kép (Double-entry ledger), tự động hóa đồng bộ tỷ giá ngoại tệ, tính toán ngân sách realtime, phát cảnh báo vượt ngưỡng và trực quan hóa tiến độ mục tiêu tài chính.
Business value	Đảm bảo chính xác 100% số dư tài sản, tối ưu hóa chi tiêu, phòng ngừa rủi ro trễ hạn thanh toán và bảo vệ dữ liệu tài chính chuẩn ngân hàng.

3. STAKEHOLDERS / ACTORS

ID	Stakeholder / Actor	Vai trò	Nhu cầu chính
A01	Người dùng cá nhân	Chủ sở hữu tài khoản tài chính	Nhập giao dịch Thu/Chi/Chuyển tiền, xem Dashboard phân tích, theo dõi ngân sách, quản lý gói đăng ký định kỳ và mục tiêu tiết kiệm.
A02	Hệ thống Worker / Cron Job	Tiến trình xử lý tự động ngầm	Cập nhật tỷ giá tiền tệ theo thời gian thực, quét và ghi nhận giao dịch định kỳ, phát thông báo cảnh báo ngân sách.

A03	Quản trị viên	Quản lý hệ thống & Bảo mật	Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hạn mức API, vận hành pipeline sao lưu và khôi phục dữ liệu (Backup Pipeline).
-----	---------------	----------------------------	---

4. REQUIREMENTS

4.1. Functional Requirements

ID	Functional Requirement	Mô tả / Kết quả mong đợi
FR01	Xác thực & Bảo mật tài khoản	Cho phép đăng ký, đăng nhập, mã hóa thông tin xác thực và bảo mật hồ sơ người dùng.
FR02	Nhập liệu giao dịch thủ công (Income/Expense Logging)	Ghi nhận các giao dịch thu, chi, chuyển khoản giữa các ví/tài khoản.
FR03	Xử lý Sổ kế toán kép	Tự động hạch toán giao dịch thành 2 bút toán Nợ (Debit) và Có (Credit) tương ứng để đảm bảo cân bằng tài sản.
FR04	Quy đổi đa tiền tệ (Multi-currency Conversion)	Tự động lấy tỷ giá mới nhất và quy đổi các giao dịch bằng ngoại tệ về đồng tiền cơ sở (Base Currency).
FR05	Quản lý & Cảnh báo ngân sách	Đặt hạn mức chi tiêu theo danh mục; tự động gửi cảnh báo khi chi tiêu đạt ngưỡng (ví dụ: 80%, 100%).
FR06	Theo dõi dịch vụ định kỳ	Quản lý danh sách các khoản thanh toán lặp lại (Netflix, Spotify, tiền nhà) và tự động tạo giao dịch khi đến hạn.
FR07	Trực quan hóa mục tiêu tài chính	Thiết lập và hiển thị biểu đồ tiến độ hoàn thành các mục tiêu tích lũy tài sản.
FR08	Dashboard Phân tích tài chính	Hiển thị tổng quan tài sản, biểu đồ cơ cấu chi tiêu, xu hướng thu chi và biến động tài sản.
FR09	Báo cáo Sổ chi tiết & Đối soát	Xuất nhật ký giao dịch (Ledger Log) phục vụ kiểm tra và đối soát biến động số dư.
FR10	Sao lưu & Khôi phục dữ liệu	Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu định kỳ và cho phép khôi phục khi có sự cố.
FR11	Quản lý danh mục & Tham số	Cho phép cấu hình danh mục thu/chi, loại tiền tệ mặc định và tham số hệ thống.
FR12	Xác thực tích hợp API (API Authorization)	Kiểm tra quyền truy cập của các dịch vụ nội bộ (Services) khi gọi qua API Gateway.
FR13	Phân tích dòng tiền	Phân tích dòng tiền theo ngày, tuần, tháng, quý, năm
FR14	Nhập liệu giao dịch bằng hình ảnh	Ghi nhận các giao dịch thu, chi, chuyển khoản giữa các ví/tài khoản bằng cách sử dụng hình ảnh

4.2. Non-functional Requirements

ID	Nhóm	Yêu cầu
NFR01	Hiệu năng	API giao dịch phản hồi dưới 200ms; Dashboard hiển thị biểu đồ phân tích dưới 2 giây.
NFR02	Bảo mật	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (passwords, số dư) ở trạng thái nghỉ (At-rest) và trên đường truyền (In-transit).
NFR03	Phân quyền	Mọi bút toán kế toán kép phải tuân thủ tính chất ACID; Tổng Nợ phải luôn bằng Tổng Có (tổng Debit = tổng Credit).
NFR04	Độ tin cậy & Sao lưu	Hệ thống có cơ chế sao lưu tự động (Automated Backup) hằng ngày, đảm bảo RPO < 24h và RTO < 1h.
NFR05	Khả năng kiểm thử	API và Unit test kiểm tra cân bằng sổ kế toán kép đạt độ bao phủ code (Coverage) tối thiểu 80%.
NFR06	Khả năng sử dụng	Giao diện Responsive trên cả Web và Mobile, trực quan, thao tác nhập giao dịch dưới 3 bước.
NFR07	Khả năng bảo trì	Worker chuyển đổi tiền tệ và Service cảnh báo ngân sách có thể chạy độc lập không làm ảnh hưởng luồng chính.

5. BUSINESS RULES – QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ

ID	Business Rule
QĐ1	Quy tắc Kế toán kép: Mỗi giao dịch tài chính bắt buộc phải tạo ra ít nhất hai dòng bút toán (Ledger Entries): một dòng Nợ (Debit) và một dòng Có (Credit). Tổng giá trị Nợ phải luôn bằng Tổng giá trị Có.
QĐ2	Nguyên tắc Cân bằng Tài sản: Giá trị Tài sản (Assets) luôn bằng Tổng Nợ phải trả cộng với Vốn sở hữu (Equity/Net Worth). Không cho phép số dư tài khoản ghi nhận trạng thái bất hợp lệ mà không có vết hạch toán.
QĐ3	Tỷ giá chuyển đổi: Các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi sang Đồng tiền chính (Base Currency) theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch. Tỷ giá do Worker cập nhật tự động tối thiểu 1 lần/ngày.
QĐ4	Cảnh báo Hạn mức Ngân sách: Khi tổng chi tiêu của một Danh mục trong tháng đạt từ 80% hạn mức đã thiết lập, hệ thống phải phát cảnh báo "Mức Vàng". Khi đạt 100%, phát cảnh báo "Mức Đỏ" và gửi thông báo cho người dùng.
QĐ5	Tự động hóa Khoản định kỳ: Các gói dịch vụ định kỳ (Subscriptions) khi đến ngày thanh toán sẽ tự động sinh giao dịch nháp (Draft Transaction) hoặc tự động hạch toán nếu người dùng bật chế độ "Tự động trích tiền".
QĐ6	Ràng buộc Xóa/Sửa Giao dịch: Không cho phép xóa cứng (Hard Delete) các bút toán trong sổ kế toán đã chốt. Trường hợp điều chỉnh, hệ thống phải tạo một giao dịch đảo (Reversing Entry) để lưu vết đối soát.

6. DANH SÁCH BIỂU MẪU

Mã	Tên biểu mẫu	Thông tin chính
----	--------------	-----------------

BM1	Dashboard Phân tích Tài sản	Tổng tài sản ròng, Biểu đồ cơ cấu Thu/Chi, Biểu đồ xu hướng số dư, Danh sách cảnh báo ngân sách.
BM2	Phiếu Ghi nhận Giao dịch	Mã giao dịch, Ngày thực hiện, Tài khoản nguồn, Tài khoản đích, Số tiền, Loại tiền tệ, Tỷ giá quy đổi, Ghi chú.
BM3	Nhật ký Sổ kế toán	Mã bút toán, Mã giao dịch, Tài khoản hạch toán, Hướng hạch toán (Debit/Credit), Số tiền quy đổi, Thời gian tạo.
BM4	Bảng Cấu hình Ngân sách	Danh sách danh mục chi tiêu, Hạn mức tháng, Số tiền đã chi, % Đã sử dụng, Trạng thái cảnh báo.
BM5	Báo cáo Tiến độ Mục tiêu	Tên mục tiêu, Số tiền cần tích lũy, Số tiền hiện có, Thời hạn, % Hoàn thành, Dự kiến ngày cần đích.
BM6	Báo cáo Đăng ký Định kỳ	Tên dịch vụ, Tần suất (Tháng/Năm), Số tiền, Ngày thanh toán tiếp theo, Trạng thái (Active/Paused).

7. PHÂN TÍCH CÁC ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU CHÍNH

Đối tượng	Thuộc tính tiêu biểu	Mục đích
User Profile	UserID, Email, PasswordHash, BaseCurrency, CreatedAt, Status, SecurityConfig	Quản lý thông tin tài khoản người dùng, phân quyền và cấu hình bảo mật.
Account (Tài khoản/Vi)	AccountID, UserID, AccountName, AccountType (Asset/Liability/Income/Expense), Currency, Balance	Quản lý các ví, tài khoản ngân hàng, khoản nợ hoặc tài khoản doanh thu/chi phí.
Transaction	TransactionID, UserID, TransactionDate, Description, Status, CreatedAt	Lưu trữ thông tin tổng quát của một sự kiện tài chính phát sinh.
Ledger Entry	EntryID, TransactionID, AccountID, EntryType (DEBIT/CREDIT), Amount, AmountBaseCurrency, ExchangeRate	Đối tượng cốt lõi thực thi cơ chế kế toán kép, lưu vết chi tiết từng dòng Nợ/Có.
Currency Rate	RateID, FromCurrency, ToCurrency, ExchangeRate, EffectiveDate, Source	Lưu trữ bảng tỷ giá quy đổi tiền tệ được cập nhật định kỳ.
Budget	BudgetID, UserID, CategoryID, AmountLimit, Period (Month/Year), AlertThreshold	Quản lý hạn mức chi tiêu cho từng danh mục và ngưỡng phát cảnh báo.
Subscription	SubscriptionID, UserID, Name, Amount, Currency, BillingCycle, NextBillingDate, AutoRenew	Quản lý các khoản chi tiêu lặp lại định kỳ.
Financial Goal	GoalID, UserID, GoalName, TargetAmount, CurrentAmount, TargetDate, Status	Theo dõi mục tiêu tiết kiệm và đầu tư tích lũy của người dùng.

8. USER STORIES

ID	Vai trò	Tôi muốn	Để	Priority	Acceptance Criteria
----	---------	----------	----	----------	---------------------

US01	M1 (User)	Nhập giao dịch thu/chi/chuyển tiền	Ghi nhận biến động tài chính cá nhân	High	Form nhập đầy đủ trường; tự động gửi dữ liệu sang Ledger API; hiển thị ngay trên giao diện.
US02	M2 (System)	Xử lý bút toán sổ kế toán kép	Đảm bảo tính chính xác và cân bằng tài sản	High	Tạo đồng thời 2 bản ghi Debit & Credit; kiểm tra tổng Debit = tổng Credit.
US03	M2 (System)	Quy đổi số tiền giao dịch ra đồng tiền cơ sở	Thống nhất dữ liệu tính toán tài sản ròng	High	Gọi Worker tỷ giá; áp dụng tỷ giá chính xác; lưu số tiền đã quy đổi vào Ledger.
US04	M1 (User)	Xem Dashboard phân tích tài chính	Nắm bắt tổng quan tài sản ròng và cơ cấu chi tiêu	High	Hiển thị biểu đồ thu/chi, tổng số dư tài sản ròng realtime từ dữ liệu Ledger.
US05	M2 (System)	Tự động phát cảnh báo khi chi tiêu vượt ngân sách	Kiểm soát việc lạm phát chi tiêu	High	Tính tổng chi tiêu danh mục trong tháng; gửi thông báo khi đạt 80% và 100% hạn mức.
US06	M2 (System)	Theo dõi và nhắc nhở gói thanh toán định kỳ	Không bị trễ hạn các khoản đăng ký (Subscriptions)	High	Quét lịch thanh toán hằng ngày; tự tạo giao dịch hoặc phát thông báo nhắc nhở.
US07	M1 (User)	Theo dõi trực quan tiến độ mục tiêu tài chính	Có động lực tích lũy tiền tiết kiệm	Medium	Hiển thị thanh tiến trình % hoàn thành và dự báo thời gian đạt mục tiêu.
US08	M3 (Admin)	Thực hiện Pipeline sao lưu dữ liệu tự động	Đảm bảo an toàn dữ liệu tài chính khi có sự cố	High	Bản sao lưu cơ sở dữ liệu được đóng gói và lưu trữ an toàn định kỳ hằng ngày.
US09	M3 (Admin)	Thấu kính bảo mật & Phân quyền người dùng	Ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu tài chính	High	Dữ liệu giao dịch được cô lập theo UserID; token JWT được xác thực đúng vai trò.
US10	M4 (Tester)	Thực hiện Unit Test tự động cho cân bằng sổ kế toán	Đảm bảo API kế toán không xảy ra lỗi lệch sổ	High	Bộ test case phủ toàn bộ trường hợp Debit != Credit thì phải Rollback giao dịch.
US11	M4 (Tester)	Thực hiện Integration Test toàn bộ luồng API	Đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru từ Frontend đến DB	High	Giả lập luồng từ Tạo giao dịch -> Hạch toán Ledger -> Cập nhật Ngân sách thành công 100%.
US12	M1 (User)	Tra cứu nhật ký giao dịch và lịch sử hạch toán	Kiểm tra đối soát khi có nghi ngờ sai lệch	Low	Hiển thị danh sách giao dịch, lọc theo thời gian, loại tài khoản và xuất báo cáo.

9. PRODUCT BACKLOG BAN ĐẦU

ID	Feature	Backlog Item	Priority	Story Point	Dự kiến	Phân công
US01	Requirement & Spec	Phân tích chi tiết quy trình Double-entry & Viết tài liệu Spec	High	5	Sprint 1	BA
US02	Security & DB	Thiết kế DB Double-entry & Phân quyền Security	High	8	Sprint 1	Backend
US03	Ledger Core API	Lập trình API Hạch toán Sổ kế toán kép (Double-entry)	High	8	Sprint 1	Backend
US04	Multi-currency Worker	Lập trình Worker cập nhật tỷ giá & Quy đổi tiền tệ	High	5	Sprint 1	Backend
US05	UI Form	Thiết kế & Lập trình UI Form nhập liệu giao dịch Thu/Chi	High	8	Sprint 1	UI/UX
US06	UI Dashboard	Thiết kế & Lập trình UI Dashboard phân tích tài chính	High	8	Sprint 2	UI/UX
US07	Budget Alert Service	Lập trình Service kiểm tra & Cảnh báo hạn mức ngân sách	High	5	Sprint 2	Backend
US08	Unit Testing	Viết Unit Test tự động cho logic cân bằng Double-entry	High	5	Sprint 2	Tester
US09	Subscription Tracking	Lập trình Worker tracking & Tự động ghi nhận gói định kỳ	Medium	5	Sprint 2	Backend
US10	UI Goal Visual	Thiết kế UI Trực quan hóa tiến độ mục tiêu tài chính	Medium	3	Sprint 3	UI/UX
US11	Backup & System Log	Thiết lập CI/CD Backup pipeline & System Audit log	Medium	5	Sprint 3	Backend
US12	Integration Test	Automated Test Coverage cho toàn bộ REST API	High	8	Sprint 3	Tester
US13	Reporting & Audit	Phân tích & Thiết kế mẫu báo cáo tài chính + Ledger Log	Medium	5	Sprint 3	BA

10. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Nghệp vụ	Functional Requirements	Business Rules	Biểu mẫu	User Stories
Phân tích & Quy trình	FR02, FR03	QĐ1, QĐ2, QĐ6	BM2, BM3	US01, US13
Xử lý Backend & DB	FR01, FR03, FR12	QĐ1, QĐ2, QĐ6	—	US02, US03, US11
Đa tiền tệ & Chuyển đổi	FR04	QĐ3	BM2	US04
Cảnh báo & Định kỳ	FR05, FR06	QĐ4, QĐ5	BM4, BM6	US07, US09
Giao diện Nhập liệu & Báo cáo	FR02, FR09	—	BM2, BM3	US05
Giao diện Dashboard & Goal	FR07, FR08	—	BM1, BM5	US06, US10
Kiểm thử Kế toán kép	FR03	QĐ1	—	US08
Kiểm thử Tích hợp API	FR01–FR12	Tất cả QĐ	Tất cả BM	US12